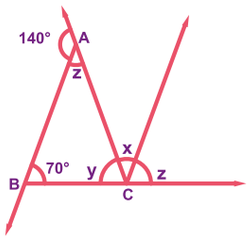
எடுத்துக்காட்டு 5.1

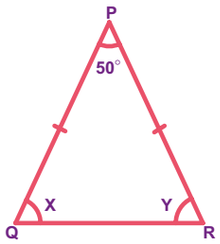
பின்வரும் படங்களில் உள்ள தெரியாத மதிப்புகளைக் காண்க.

(i)



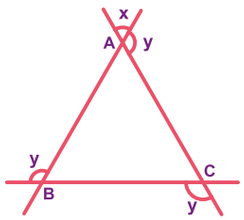
படம் 5.7 (i)

(ii)



படம் 5.7 (ii)

(iii)



படம் 5.7 (iii)

தீர்வு:

(i) படம் 5.7 (i) இலிருந்து, $140^\circ + \angle z = 180^\circ$ (நேரியக்கோண இணைகள்)

$$\Rightarrow \angle z = 180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$$

மேலும், $\angle x + \angle z = 70^\circ + \angle z$ (வெளிப்புறக்கோணப் பண்பு)

$$\Rightarrow \angle x = 70^\circ$$

மேலும், $\angle z + \angle y + 70^\circ = 180^\circ$ (Δ ABC இல், கோணங்களின் கூடுதல் பண்பு)

$$\Rightarrow 40^\circ + \angle y + 70^\circ = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \angle y = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$$

(ii) படம் 5.7 (ii) இலிருந்து $PQ = PR$

$\Rightarrow \angle Q = \angle R$ (சம பக்கங்களின் எதிர்க்கோணங்கள் சமம்)

$\Rightarrow \angle x = \angle y$

$\Rightarrow \angle x + \angle y + 50^\circ = 180^\circ$ (ΔPQR இல், கோணங்களின் கூடுதல் பண்பு)

$\Rightarrow 2\angle x = 130^\circ$

$\Rightarrow \angle x = 65^\circ$

$\Rightarrow \angle y = 65^\circ$

(iii) படம் 5.7 (iii) இலிருந்து ΔABC இல், $\angle A = x$ (குத்தெதிர்க் கோணங்கள் சமம்)

இதேபோன்று, $\angle B = \angle C = x$ (ஏன்?)

$\Rightarrow \angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$ (ΔABC இல் கோணங்களின் கூடுதல் பண்பு)

$\Rightarrow 3x = 180^\circ$

$\Rightarrow x = 60^\circ$

$\Rightarrow y = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$

YQUMPN

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 166 20-02-2020 01:46:21 PM